

## FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

## Mathématiques • 1re C E

## Sphères

## Géométrie dans l'espace

Durée : 2h. Documents autorisés. Justifiez chaque réponse par un raisonnement rigoureux.

**EXERCICE 1** Réservoir d'eau sphérique – Yaoundé

La SODECA (Société de Distribution d'Eau du Cameroun) installe un réservoir sphérique pour alimenter le quartier Mvog-Ada. Dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  (unités en mètres), le réservoir est modélisé par la sphère  $S$  d'équation :

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 6y - 8z - 11 = 0.$$

Le sol horizontal est le plan  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  d'équation  $z = 0$ .

1. Déterminer le centre  $\Omega$  et le rayon  $R$  de la sphère  $S$ . (2 pts)
2. Vérifier que le réservoir repose sur le sol (la sphère est tangente au plan  $z = 0$ ). (2 pts)
3. Un tuyau d'alimentation suit la droite  $\Delta$  d'équations paramétriques :

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -3 + 2t \\ z = 4 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Déterminer les points d'intersection de  $\Delta$  avec  $S$ . En déduire la longueur du tronçon de tuyau situé à l'intérieur du réservoir. (4 pts)

4. On perce un orifice sur la paroi au point  $P(5; -1; 4)$ . Déterminer une équation cartésienne du plan tangent à  $S$  en  $P$ . (2 pts)

**EXERCICE 2** Antenne relais – Mont Fébé

Une antenne relais est implantée au sommet du Mont Fébé. On modélise la zone de couverture optimale par une sphère  $S'$  de centre  $C(1; 2; 10)$  (coordonnées en km) et de rayon  $R' = 5$  km. Un avion de la Camair-Co suit une trajectoire rectiligne modélisée par la droite  $D$  passant par  $A(4; 6; 12)$  et de vecteur directeur  $\vec{u}(3; -1; -2)$ .

1. Écrire une équation cartésienne de la sphère  $S'$ . (1 pt)
2. Donner une représentation paramétrique de la droite  $D$ . (1 pt)
3. Déterminer analytiquement les points d'intersection de  $D$  avec  $S'$ . (3 pts)

4. L'avion entre-t-il dans la zone de couverture? Si oui, calculer la durée pendant laquelle il y reste, sachant que sa vitesse est de 720 km/h. (3 pts)

**EXERCICE 3 Étude d'une famille de sphères – Douala**

On considère la famille de sphères  $(S_k)$  d'équation :

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2kx + 4y - 6z + k^2 - 4 = 0,$$

où  $k$  est un paramètre réel.

1. Pour quelles valeurs de  $k$  l'équation représente-t-elle une sphère? Préciser le centre  $\Omega_k$  et le rayon  $R_k$  en fonction de  $k$ . (3 pts)
2. Montrer que pour tout  $k$  admissible, la sphère  $S_k$  coupe le plan  $z = 0$  (le niveau de la mer) selon un cercle. Déterminer le centre et le rayon de ce cercle en fonction de  $k$ . (4 pts)
3. Existe-t-il une valeur de  $k$  pour laquelle ce cercle d'intersection a un rayon minimal? Si oui, donner cette valeur et le rayon minimal. (3 pts)

**EXERCICE 4 Stade Omnisport – Mfandena**

Le dôme du stade Omnisport de Mfandena est modélisé par une partie de la sphère  $S''$  d'équation :

$$x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 8y - 10z + 30 = 0.$$

Le sol du stade est le plan  $P$  d'équation  $z = 1$ .

1. Déterminer le centre  $\Omega''$  et le rayon  $R''$  de  $S''$ . (2 pts)
2. Étudier la position relative de  $S''$  et du plan  $P$ . (2 pts)
3. Dans le cas d'une intersection, déterminer le centre  $I$  et le rayon  $r$  du cercle d'intersection  $C = S'' \cap P$ . (3 pts)
4. Un projecteur est placé au point  $L(3; 4; 10)$ . La lumière éclaire le dôme selon un cône de révolution d'axe  $(L\Omega'')$  et d'angle au sommet  $60^\circ$ . Déterminer le rayon du cercle éclairé sur la surface du dôme (intersection du cône avec la sphère). (3 pts)

**EXERCICE 5 Forage géothermique – Région de l'Ouest**

Une entreprise de forage cherche une nappe phréatique modélisée par la sphère  $S_1$  de centre  $O_1(0; 0; -50)$  et de rayon 30 (unités en mètres). Un forage est effectué depuis la surface (plan  $z = 0$ ) au point  $F(10; 10; 0)$  selon une direction verticale (vecteur  $\vec{k}$ ).

1. Écrire l'équation cartésienne de  $S_1$ . (1 pt)
2. Écrire une représentation paramétrique de la droite  $(\Delta_F)$  modélisant le forage. (1 pt)
3. Le forage atteint-il la nappe? Si oui, à quelle profondeur (valeur de  $z$ ) et quelle est la longueur du tronçon de forage à l'intérieur de la nappe? (3 pts)
4. Un second forage est effectué au point  $G(-20; 15; 0)$  avec une inclinaison donnée par le vecteur directeur  $\vec{v}(2; 1; -4)$ . Ce forage rencontre-t-il la nappe? Justifier. (3 pts)
5. Déterminer l'équation cartésienne du plan tangent à  $S_1$  au point le plus bas de la nappe. (2 pts)